

TP2bis Electrocinétique en régime variable

Objectifs

Se familiariser avec les fonctionnalités de l'oscilloscope.

Matériel :

- Un générateur basse fréquence capable de générer des signaux périodiques
- Une résistance de valeur fixée $R = 500 \Omega$ ou $R = 1000 \Omega$
- Un conducteur ohmique variable $R_{var} = 1 \Omega \rightarrow 100 \text{ k}\Omega$
- Un condensateur de capacité $C = 47 \text{ nF}$
- Un oscilloscope pour faire les mesures
- des fils de connexion

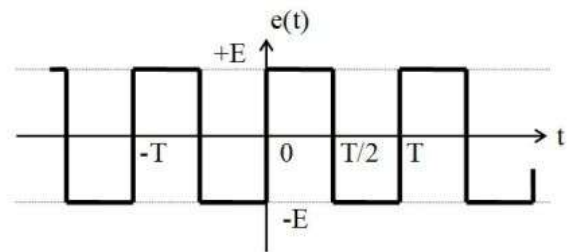
Consigne importante :

- Les deux broches noires de l'oscilloscope sont connectées entre elles à l'intérieur (donc elles sont au même potentiel)

1. Etude d'un circuit RC série soumis à un signal créneau

a. Partie théorique

1. Faire un schéma d'un circuit RC comprenant une résistance variable R_{var} , une résistance de sécurité R_s , un condensateur idéal C et un générateur basse fréquence $e(t)$, en séries. Indiquer le sens du courant i et flécher les différentes tensions.
2. Déterminer l'équation différentielle dont la tension aux bornes du condensateur est solution (on introduira le temps caractéristique τ)
3. On considère que le signal d'entrée est un créneau (comme ci-contre) et que le condensateur est initialement déchargé. Résoudre l'équation différentielle sur l'intervalle $t \in [0, T]$ et tracer à la main son graphe sur 3 périodes dans le cas où $T \gg \tau$.



b. Montage et étude à l'oscilloscope

On choisira un signal $e(t)$ créneau, d'amplitude $5V$ et de fréquence 50000 Hz . On fixe la valeur de $R_{var} = 1000 \Omega$.

1. On souhaite mesurer avec l'oscilloscope la tension aux bornes du générateur sur CH1 et la tension aux bornes du condensateur sur CH2. Refaire ou adapter votre schéma précédent en y ajoutant les pôles CH1, CH2, masse de l'oscilloscope. (**appel prof**)
2. Effectuer le montage et faire apparaître les signaux. Votre signal de sortie ressemble-il à vos prédictions ? Si ce n'est pas le cas adapter la fréquence du signal d'entrée jusqu'à obtenir une forme similaire.
3. On voudrait étudier l'impact qu'à la fréquence du signal d'entrée sur le signal de sortie. En choisissant un instant t_m où le signal de sortie est maximale, relever pour différentes valeurs de la fréquence son amplitude $s(t_m)$ et tracer le rapport en amplitude des signaux $\frac{s(t_m)}{e(t_m)}$ en fonction de la fréquence du signal (il va falloir faire varier la fréquence sur plusieurs ordres de grandeur). Conclure sur le comportement d'un condensateur à basse fréquence et haute fréquence.